Série d'exercices : les suites numériques

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Suite explicite

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = \dfrac{n-1}{n+2}$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_7.
2. Vérifier que $u_n = 1 - \dfrac{3}{n+2}$ et en déduire que $-\dfrac{1}{2} \leq u_n < 1$.
3. Étudier la monotonie de (u_n).

Exercice 2 · Suite arithmétique auxiliaire

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer par récurrence que $u_n > 0$ pour tout n.
2. On pose $v_n = \dfrac{1}{u_n}$. Montrer que (v_n) est arithmétique ; préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

Exercice 3 · Suite arithmétique

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$.

1. Déterminer la raison r et le premier terme u_0, puis u_n en fonction de n.
2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.
3. Déterminer trois termes consécutifs a, b, c d'une suite arithmétique sachant que $a + b + c = 15$ et $abc = 80$.

Exercice 4 · Suite géométrique

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique de termes positifs telle que $u_2 = 12$ et $u_5 = 96$.

1. Déterminer sa raison q, son premier terme et u_n en fonction de n.
2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_9$.
3. Un capital de 20 000 dh est placé à 4 % d'intérêts composés par an. On note C_n le capital après n années. Exprimer C_n en fonction de n et calculer C_{10} (arrondi au dirham).

Exercice 5 · Suite géométrique auxiliaire

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2$.

1. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n < 3$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. On pose $v_n = u_n - 3$. Montrer que (v_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n.
4. Calculer $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ en fonction de n.

Exercice 6 · Récurrence et monotonie

Soit $a_0 = 1$ et $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

1. Montrer que $0 < a_n < 2$ pour tout n.
2. Montrer que (a_n) est strictement croissante.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 77 à 86.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $u_0 = -\dfrac{1}{2}$, $u_1 = 0$, $u_7 = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$.

2) $1 - \dfrac{3}{n+2} = \dfrac{n+2-3}{n+2} = \dfrac{n-1}{n+2} = u_n$. Pour $n \geq 0$: $n+2 \geq 2$, donc $0 < \dfrac{3}{n+2} \leq \dfrac{3}{2}$ et $-\dfrac{1}{2} \leq u_n < 1$.

3) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{3}{n+2} - \dfrac{3}{n+3} = \dfrac{3}{(n+2)(n+3)} > 0$: (u_n) est strictement croissante.

Exercice 2.

1) $u_0 = 1 > 0$. Si $u_n > 0$, alors $2u_n > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} > 0$.

2) $v_{n+1} = \dfrac{u_n + 2}{2u_n} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{u_n} = v_n + \dfrac{1}{2}$: (v_n) est arithmétique de raison $\dfrac{1}{2}$, et $v_0 = 1$.

3) $v_n = 1 + \dfrac{n}{2} = \dfrac{n+2}{2}$, donc $u_n = \dfrac{2}{n+2}$.

Exercice 3.

1) $u_{10} - u_3 = 7r = 21$, donc $r = 3$; $u_0 = u_3 - 3r = -2$; $u_n = 3n - 2$.

2) 21 termes, $u_{20} = 58$: $S = 21 \times \dfrac{-2 + 58}{2} = 588$.

3) $a + c = 2b$ donne $3b = 15$, $b = 5$. Posons $a = 5 - r$, $c = 5 + r$: $5(25 - r^2) = 80$, donc $r^2 = 9$, $r = \pm 3$. Les termes sont $2, 5, 8$ (ou $8, 5, 2$).

Exercice 4.

1) $q^3 = \dfrac{u_5}{u_2} = 8$, donc $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_2}{q^2} = 3$; $u_n = 3 \times 2^n$.

2) $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3 \times 1023 = 3069$.

3) Chaque année le capital est multiplié par $1{,}04$: (C_n) est géométrique de raison $1{,}04$, $C_0 = 20\,000$, donc $C_n = 20\,000 \times 1{,}04^n$ et $C_{10} \approx 29\,605$ dh.

Exercice 5.

1) $u_0 = 0 : 0 \leq 0 < 3$. Si $0 \leq u_n < 3$, alors $0 \leq \frac{1}{3}u_n < 1$ et $2 \leq u_{n+1} < 3$, donc $0 \leq u_{n+1} < 3$.

2) $u_{n+1} - u_n = 2 - \frac{2}{3}u_n = \frac{2}{3}(3 - u_n) > 0$: (u_n) est strictement croissante.

3) $v_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{3}$, $v_0 = -3$. Donc $v_n = -3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $u_n = 3 - 3\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

4) $S_n = 3(n+1) - 3 \times \frac{1 - (1/3)^{n+1}}{1 - 1/3} = 3(n+1) - \frac{9}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$. Vérification : $S_1 = u_0 + u_1 = 0 + 2 = 2$ et $6 - \frac{9}{2} \times \frac{8}{9} = 2$.

Exercice 6.

1) $a_0 = 1 : 0 < 1 < 2$. Si $0 < a_n < 2$, alors $2 < 2 + a_n < 4$ et $\sqrt{2} < a_{n+1} < 2$, donc $0 < a_{n+1} < 2$.

2) $a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = (2 - a_n)(1 + a_n) > 0$. Comme a_n et a_{n+1} sont positifs, $a_{n+1} > a_n$.